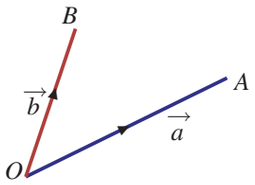
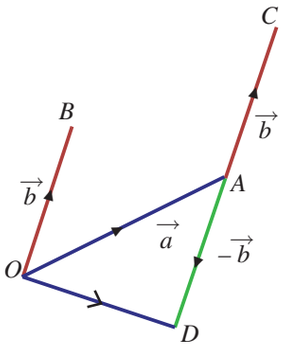
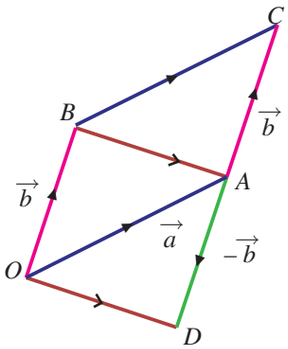
என்ற கோட்டை D வரை நீட்டுக. இப்பொழுது $\overrightarrow{AD}$ என்பது $-\vec{b}$ க்கு சமம் ஆகும்.
எனவே $\vec{a}+(-\vec{b})=\overrightarrow{OD}$. ஆகவே $\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{OD}$ (படம் 8.19).



படம் 8.18



படம் 8.19



படம் 8.20

$OACB$ என்ற இணைகரத்தைப் பூர்த்தி செய்க. இதிலிருந்து BA மற்றும் OD ஆகியவை இணையாகவும் சமநீளத்திலும் உள்ளதை அறியலாம். எனவே $\overrightarrow{BA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OD}$ ஆகியவை சமவெக்டர்கள் ஆகும். எனவே $\overrightarrow{BA}$ ஐ நாம் $\vec{a}-\vec{b}$ ஆகக் கொள்ளலாம். இதிலிருந்து $OACB$ என்ற இணைகரத்தில் பக்கங்கள் $\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}$ ஆகியவை முறையே $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ வெக்டர்களைக் குறித்தால், மூலைவிட்டம் $\overrightarrow{BA}$ என்பது $\vec{a}-\vec{b}$ ஐ குறிக்கும். (படம் 8.20ஐ பார்க்க). நாம் ஏற்கனவே $\overrightarrow{OC}$ ஆனது $\vec{a}+\vec{b}$ ஐ குறிக்கும் என அறிந்துள்ளோம்.

ஆகவே $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை இணைகரத்தின் அடுத்தடுத்த இரு பக்கங்களைக் குறித்தால் $\vec{a}+\vec{b}$ மற்றும் $\vec{a}-\vec{b}$ ஆகியவை மூலைவிட்டங்களைக் குறிக்கும்.

8.4.3 வெக்டரின் திசையிலிப் பெருக்கல் (Scalar multiplication of a vector)

நாம் இப்பொழுது ஒரு வெக்டரை ஒரு திசையிலியால் எவ்வாறு பெருக்குவது என்பதைக் காண்போம்.

$\vec{a}$ என்பது ஏதேனும் ஒரு வெக்டர், m ஒரு திசையிலி என்க. $m\vec{a}$ என்பது வெக்டர் $\vec{a}$ -யுடன் திசையிலி m-ன் திசையிலிப் பெருக்கம் என்கிறோம்.

m பூஜ்ஜியம் எனில், $m\vec{a}$ -ன் எண்ணளவு 0 ஆகும். எனவே $m\vec{a}$ என்பது பூஜ்ஜிய வெக்டர் ஆகும். m மிகை எண் எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $m\vec{a}$ ஆகியவை ஒரே திசையைக் குறிப்பதாகவும் m குறை எண் எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $m\vec{a}$ ஆகியவை எதிர் திசையைக் குறிப்பதாகவும் அமையும். ஆகவே m மிகை எண் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $m\vec{a}$ ஆகியவை ஒரே திசை வெக்டர்கள் ஆகவும், m குறை எண் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $m\vec{a}$ ஆகியவை எதிர் திசை வெக்டர்கள் ஆகவும் அமையும். $m\vec{a}$ -ன் எண்ணளவு $|m\vec{a}|=|m||\vec{a}|$ ஆகும்.

வரையறை 8.13

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற இரு வெக்டர்கள் இணை எனில் ஏதேனும் ஒரு திசையிலி λ -க்கு $\vec{a}=\lambda\vec{b}$ என அமையும். $\lambda>0$ எனில், அவை ஒரே திசையிலும், $\lambda<0$ எனில், அவை எதிர்த்திசையிலும் அமையும்.

8.4.4 சில பண்புகளும் முடிவுகளும் (Some Properties and results)

ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ திசையிலிகள் m, nக்கு

(i) $m(n\vec{a})=mn(\vec{a})=n(m\vec{a})$

JHUEMN

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 58 25-03-2019 13:23:29